

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS

Facultad de Ingeniería Tampico

EXAMEN DEPARTAMENTAL — VERSIÓN C

Álgebra Lineal

Multiplicación de Matrices y Método de Gauss



Periodo Escolar: _____ Fecha: _____ Calif.: _____

Integrante 1: _____ Matr.: _____ Grupo: _____

Integrante 2: _____ Matr.: _____

Instrucciones: Examen en **equipos de dos personas**. Muestren todo el procedimiento; el resultado sin desarrollo no tiene valor. Valor total: 100 pts.

Ejercicio 1 (30 pts.)

Calcule el producto $A \cdot B$, dado que:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Antes de calcular, indique las dimensiones de A , B y del resultado $A \cdot B$.

Solución. A y B son $2 \times 2 \Rightarrow A \cdot B$ es 2×2 .

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 4(7) + (-3)(0) & 4(1) + (-3)(-2) \\ 2(7) + 5(0) & 2(1) + 5(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 28 & 10 \\ 14 & -8 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 2 (30 pts.)

Calcule el producto $A \cdot B$, dado que:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Antes de calcular, indique las dimensiones de A , B y del resultado $A \cdot B$.

Solución. A es 3×2 , B es $2 \times 3 \Rightarrow A \cdot B$ es 3×3 .

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 3(1) + 2(3) & 3(-1) + 2(0) & 3(2) + 2(4) \\ 1(1) + 0(3) & 1(-1) + 0(0) & 1(2) + 0(4) \\ (-2)(1) + 5(3) & (-2)(-1) + 5(0) & (-2)(2) + 5(4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & -3 & 14 \\ 1 & -1 & 2 \\ 13 & 2 & 16 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 3 (40 pts.)

Resuelva el siguiente sistema usando el **método de Gauss** (eliminación gaussiana). Muestre la matriz aumentada y cada operación elemental de fila realizada.

$$\begin{cases} x + y + z = 10 \\ x + 2y - z = 7 \\ 2x - y + z = 8 \end{cases}$$

Solución.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 10 \\ 1 & 2 & -1 & 7 \\ 2 & -1 & 1 & 8 \end{array} \right] \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1]{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & -3 & -1 & -12 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + 3R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & -7 & -21 \end{array} \right]$$

$$z = 3; \quad y - 6 = -3 \Rightarrow y = 3; \quad x = 10 - 3 - 3 = 4.$$

$$\boxed{x = 4, \quad y = 3, \quad z = 3}$$